

Tài liệu kết nối vào dịch vụ

**“CÔNG KÝ SỐ TẬP TRUNG TRÊN NỀN TẢNG
ỨNG DỤNG ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ
VNEID”**

Dành cho “Đơn vị khai thác qua trung gian kết nối”

Phiên bản : 1.2

Tên tài liệu

Tiêu đề:	Tài liệu kết nối dịch vụ Công ký số tập trung Dành cho đơn vị khai thác qua trung gian kết nối
Tên file tài liệu	

Các phiên bản

Phiên bản	Ngày phát hành	Các sửa đổi	Mục sửa đổi
1.0	2026/04/07	1/ Tạo mới	
1.1	2026/05/21	1/ Cập nhật : Thêm API refresh token	Mục III.2
1.2	2026/06/01	1/Cập nhật nội dung Header của các API Webhook nhận thông tin	Mục IV: 1.1, 2.1 Mục VI: 1.1, 2.1

Mục lục

I.	MÔ HÌNH TỔNG QUAN KẾT NỐI.....	2
1.	Mô hình.....	2
2.	Giải thích chức năng nhiệm vụ	2
2.1	Application (Đơn vị khai thác: Ngân hàng, Bệnh viện, Doanh nghiệp...)	2
2.2	Đơn vị trung gian kết nối (GateWay).....	2
2.3	RAR RS HUB	3
2.4	RS-CA.....	3
II.	QUY TRÌNH THỰC HIỆN	3
1.	Quy trình đăng ký chứng thư số.....	3
2.	Quy trình đăng ký chữ ký số.....	5
III.	CÁC ĐẦU HÀM KẾT NỐI.....	7
1.	Quy định về xác thực và bảo mật.....	7
1.1	Tổng quan	7
1.2	API Specs.....	7
1.3	Request Body	8
1.4	Response body	8
2.	API refresh token	10
2.1	API Specs.....	10
2.2	Request body.....	10
2.3	Response body	11
3.	Đầu hàm kết nối lấy danh sách nhà cung cấp kèm gói dịch vụ	12
3.1	API Specs.....	12
3.2	Response body	12
4.	API kết nối nghiệp vụ đăng ký chứng thư chữ ký số.....	15
4.1	API Specs.....	15
4.2	Request body.....	16
4.3	Response body	18
5.	API kết nối tra cứu kết quả của yêu cầu	19
5.1	API Specs.....	19
5.2	Request body.....	19
5.3	Response body	20
IV.	DANH SÁCH CÁC ĐẦU HÀM ĐƠN VỊ KẾT NỐI CẦN XÂY DỰNG CHO NGHIỆP VỤ ĐĂNG KÝ CHỨNG THƯ CHỮ KÝ SỐ	22
1.	Webhook nhận thông tin mã giao dịch đăng ký (txnId).....	22
1.1	API Specs.....	22
1.2	Request body.....	23
1.3	Response body	23
2.	Webhook nhận thông tin chứng thư và kết quả đăng ký	24
2.1	API Specs.....	24
2.2	Request body.....	26
2.3	Response body	27
3.	Hướng dẫn chuyển hướng app-to-app giữa ứng dụng VNeID và ứng dụng của đơn vị kết nối (áp dụng nghiệp vụ Đăng ký chứng thư chữ ký số).....	27
3.1	Đối với chiều chuyển hướng app-to-app từ app của đơn vị kết nối sang app VneID	27

3.2	Đối với chiều chuyển hướng app-to-app từ app VNeID sang app của đơn vị kết nối	27
3.3	Trường hợp người dùng thoát ra giữa chừng, mà app của đơn vị kết nối muốn gọi lại vào đúng màn hình chứng thư chữ ký số cần kích hoạt	28
V.	DANH SÁCH CÁC ĐẦU HÀM KẾT NỐI NGHIỆP VỤ KÝ	29
1.	API lấy danh sách chứng thư chữ ký số.....	29
1.1	API Specs.....	29
1.2	Request body.....	30
1.3	Response body	30
2.	API kết nối nghiệp vụ ký số theo dữ liệu băm.....	32
2.1	API Specs.....	32
2.2	Request body.....	33
2.3	Response body	34
3.	API kết nối tra cứu kết quả của yêu cầu.....	34
3.1	API Specs.....	34
3.2	Request body.....	35
3.3	Response body	36
VI.	DANH SÁCH CÁC ĐẦU HÀM ĐƠN VỊ KẾT NỐI CẦN XÂY DỰNG CHO NGHIỆP VỤ KÝ	37
1.	Webhook nhận thông tin mã giao dịch ký (txnId).....	37
1.1	API Specs.....	37
1.2	Request body.....	38
1.3	Response body	39
2.	Webhook nhận kết quả ký	40
2.1	API Specs.....	40
2.2	Request body.....	41
2.3	Response body	42
3.	Hướng dẫn chuyển hướng app-to-app giữa ứng dụng VNeID và ứng dụng của đơn vị kết nối (áp dụng nghiệp vụ Đăng ký chứng thư chữ ký số).....	43
3.1	Đối với chiều chuyển hướng app-to-app từ app của đơn vị kết nối sang app VneID	43
3.2	Đối với chiều chuyển hướng app-to-app từ app VNeID sang app của đơn vị kết nối.....	43
3.3	Trường hợp người dùng thoát ra giữa chừng, mà app của đơn vị kết nối muốn gọi lại vào đúng màn hình chứng thư chữ ký số cần kích hoạt	43
VII.	BẢNG MÃ LỖI STATUS	44

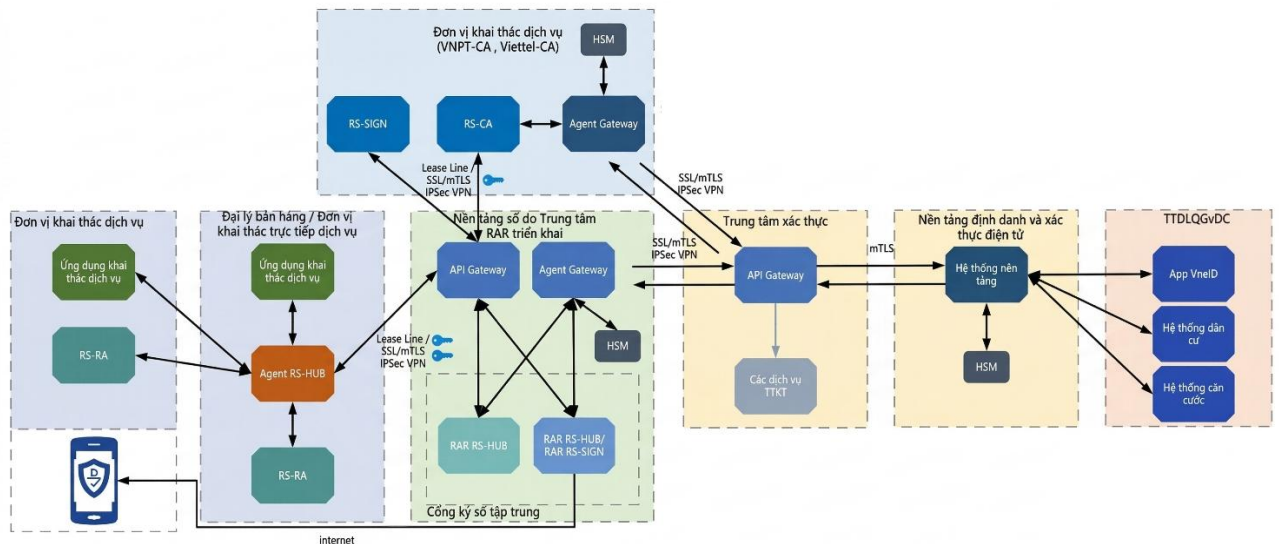
I. MÔ HÌNH TỔNG QUAN KẾT NỐI

Quy trình nghiệp vụ cấp phát chứng thư số cho người dân khi hoàn thành, các Đơn vị khai thác (đơn vị ứng dụng) cần thực hiện tích hợp hệ thống để triển khai ký số vào các bài toán nghiệp vụ thực tế. Trong mô hình này, quá trình tương tác và trao đổi dữ liệu sẽ được thực hiện thông qua Đơn vị trung gian kết nối.

Đơn vị trung gian đóng vai trò là cổng chuyển tiếp (Gateway), tiếp nhận yêu cầu từ Đơn vị khai thác để điều phối vào hệ thống RAR RS HUB, từ đó kết nối tới các phân hệ ký số của đơn vị RS-CA. Để đảm bảo tính thống nhất và bảo mật, Đơn vị khai thác cần thực hiện xây dựng cấu hình kết nối tuân thủ các tiêu chuẩn dữ liệu, giao thức xác thực và quy trình nghiệp vụ được quy định chi tiết trong tài liệu này.

1. Mô hình

(Mô hình này có thể thay đổi đôi chút khi vào ứng dụng thực tế, sẽ được hướng dẫn theo từng đầu hàm)



2. Giải thích chức năng nhiệm vụ

2.1 Application (Đơn vị khai thác: Ngân hàng, Bệnh viện, Doanh nghiệp...)

Là các ứng dụng nghiệp vụ cần triển khai giải pháp ký số cho người dùng cuối. Trong mô hình này, Application không kết nối trực tiếp tới RAR RS HUB mà thực hiện tương tác thông qua Đơn vị trung gian kết nối.

2.2 Đơn vị trung gian kết nối (GateWay)

Gateway đóng vai trò là điểm tập trung xử lý toàn bộ giao tiếp giữa ứng dụng đích ký và RS-HUB, đồng thời là nơi quản lý thông tin đối tác, ứng dụng, gói dịch vụ và các giao dịch phát sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ ký số.

- Cung cấp API trung gian để tích hợp và điều phối các nghiệp vụ ký số

- giữa ứng dụng đích ký và RS-HUB.
- Quản lý đối tác, ứng dụng tích hợp và các gói dịch vụ ký số.
- Tiếp nhận, xác thực và phân phối webhook từ RS-HUB, đảm bảo đồng bộ trạng thái giao dịch.
- Quản lý, lưu trữ và đối soát giao dịch ký số.
- Cung cấp portal quản trị và portal đối soát phục vụ công tác vận hành và khách hàng.

2.3 RAR RS HUB

Là thành phần trung gian cho quá trình ký số giữa các thành phần bao gồm:

- Nhận yêu cầu ký số từ phần mềm nghiệp vụ
- Trao đổi để xác nhận nhu cầu ký số với ứng dụng mobile VNeID
- Tương tác, truyền dữ liệu ký số và xác nhận ký số qua RS-CA và nhận dữ liệu chữ ký về để trả về cho các ứng dụng kết nối

2.4 RS-CA

Là thành phần gốc xử lý nghiệp vụ ký bằng cách

- Kiểm tra người dùng và thiết bị đã đăng ký
- Kết nối HSM để ký số dữ liệu và trả về chữ ký tương ứng

II. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

1. Quy trình đăng ký chứng thư số

Mô tả quy trình chi tiết:

Bước 1: Người dùng đăng nhập vào ứng dụng của Đơn vị khai thác và chọn chức năng "Đăng ký chữ ký số VNeID".

Bước 2: Đơn vị khai thác thu thập thông tin định danh cơ bản và yêu cầu người dùng xác nhận điều khoản sử dụng dịch vụ.

Bước 3: Đơn vị khai thác gọi API đăng ký tới Đơn vị trung gian.

API tương tác: /api/certificates/register

Bước 4: Gửi thông tin đăng ký cho RS HUB theo tiêu chuẩn kết nối của RAR RS HUB

Bước 5: RS HUB sẽ trả lại cho đại lý 1 transactionCode

Bước 6: RAR RS HUB gửi thông báo (Push Notification) "Yêu cầu đăng ký cấp phát chứng thư số" tới ứng dụng VNeID trên thiết bị của người dân.

Bước 7: Người dân thực hiện các thao tác xác thực trên ứng dụng VNeID:

Mở thông báo và kiểm tra thông tin đơn vị yêu cầu cấp phát.

Xác nhận đồng ý các cam kết và điều khoản cấp phát chứng thư số.

Người dân nhập passcode

Người dân sinh trắc học sinh khóa kích hoạt

Bước 8: VNeID gửi kết quả xác thực thành công về RAR RS HUB.

Bước 9: RAR RS HUB lệnh cho hệ thống RS-CA thực hiện tạo chứng thư số và lưu trữ khóa bí mật an toàn trong HSM.

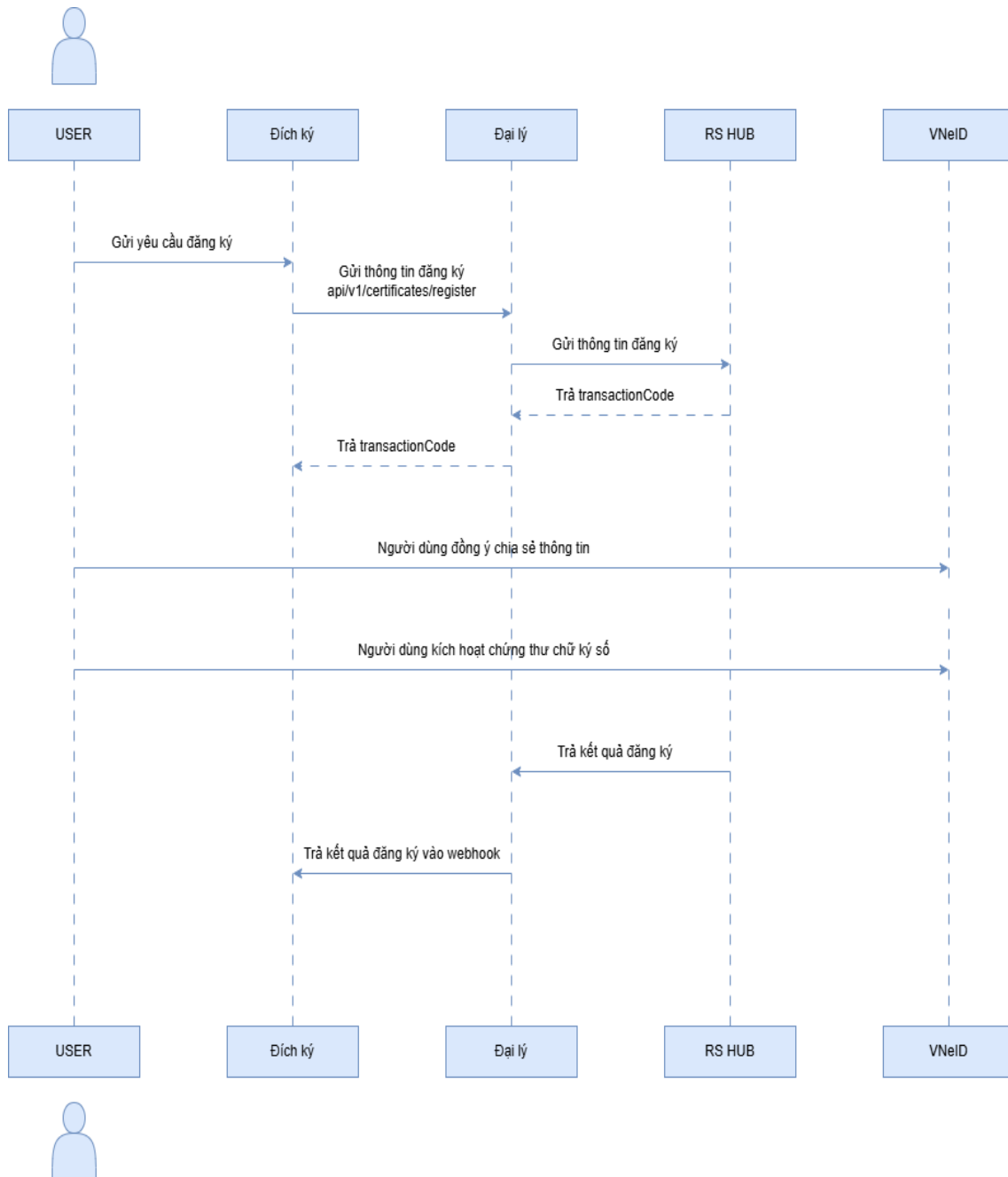
Bước 10: RAR RS HUB nhận kết quả chứng thư số đã cấp và trả thông tin về

cho Đơn vị trung gian.

Bước 11: Đơn vị trung gian gửi thông báo kết quả đăng ký thành công tới Webhook của Đơn vị khai thác.

Bước 12: Đơn vị khai thác cập nhật trạng thái "Đã có chữ ký số" cho tài khoản người dùng trên ứng dụng và sẵn sàng cho các giao dịch ký số tiếp theo

Mô hình



2. Quy trình đăng ký chữ ký số

Quy trình mà người dùng sẽ đăng nhập vào ứng dụng của đơn vị phát triển và thực hiện việc ký số lên tài liệu mong muốn

Mô tả quy trình chi tiết:

Bước 1: Người dùng tải tài liệu cần ký lên ứng dụng của đơn vị tích hợp ký số

Bước 2: Người dùng chọn chứng thư số để thực hiện ký.

API: /api/credentials/list

Bước 3: Đơn vị tích hợp ký số hash file.

Chú ý: Đơn vị khai thác cần triển khai Service Docker Hash file riêng theo cấu hình được Đơn vị trung gian hướng dẫn (Image do RSHUB cung cấp qua Đơn vị trung gian).

Bước 4: Đơn vị khai thác tạo yêu cầu ký số và gửi tới Đơn vị trung gian.

API tương tác: /api/ signings/hash

Bước 5: Đơn vị trung gian tiếp nhận, xác thực và chuyển tiếp yêu cầu ký số tới RAR RS HUB.

Bước 6: RAR RS HUB điều phối gửi yêu cầu sinh SAD tới nhà cung cấp CA và gửi yêu cầu ký số tới ứng dụng VNeID.

Lưu ý: Trường hợp thành công, nếu đơn vị tích hợp ký số có webhook nhận mã giao dịch ký, RAR RS HUB sẽ gửi mã giao dịch ký vào webhook do đơn vị xây dựng

Bước 7: Người dân nhận được thông báo trên app VNeID: “Xác nhận yêu cầu ký số”

Người dân bấm vào xem thông báo “Xác nhận yêu cầu ký số”

Người dân tích chọn đồng ý quyền và nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu

Người dân chọn “Xác nhận chia sẻ”

Người dân nhập passcode

Người dân sinh trắc học sinh khóa kích hoạt

VNeID hiển thị màn hình “Xác nhận chia sẻ thành công”

VNeID gửi thông tin tới RAR RS HUB về đồng ý chia sẻ thông tin người dân

Bước 8: RAR RS HUB gửi lệnh ký chính thức tới đơn vị RS-CA.

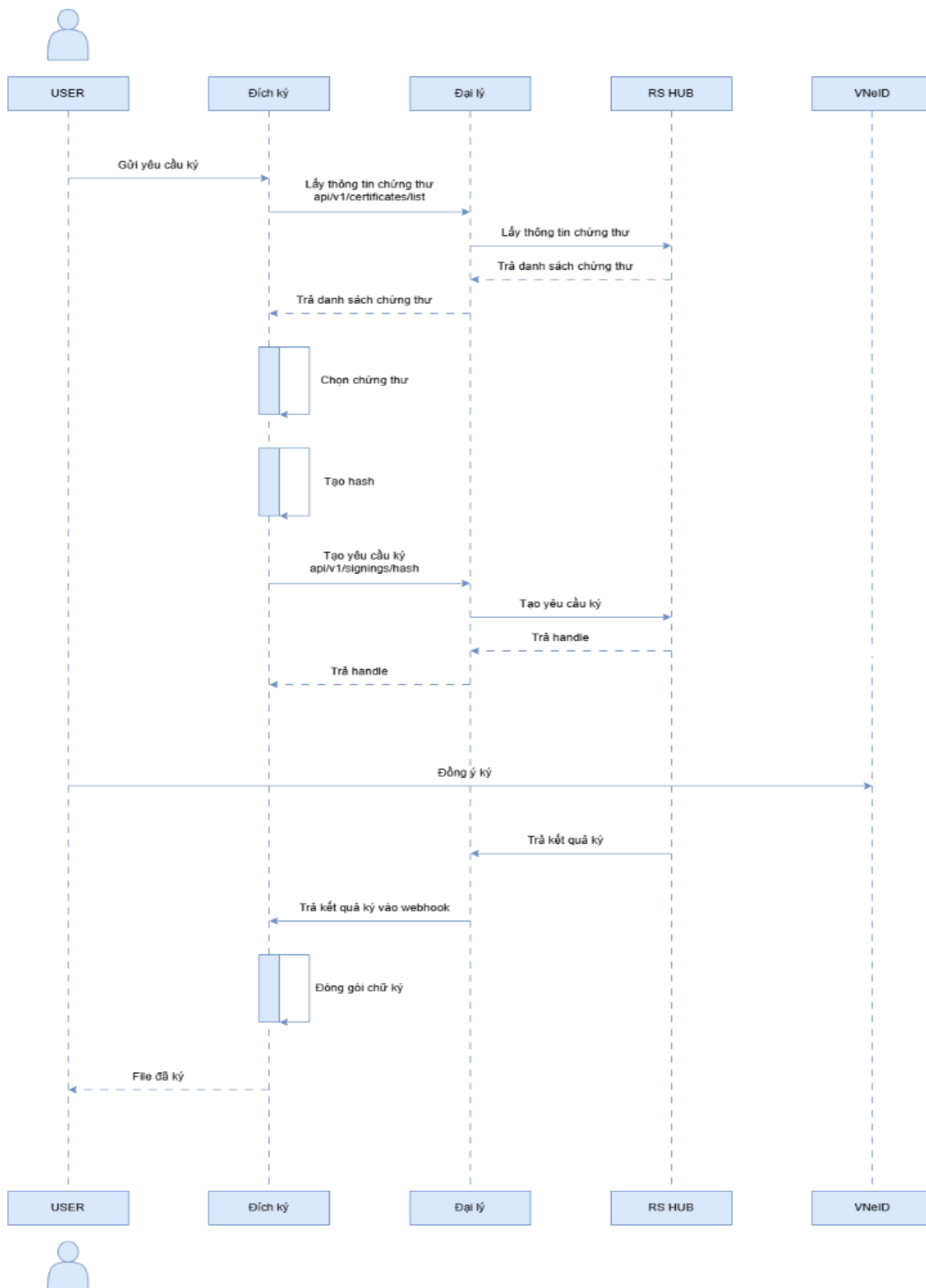
Bước 9: RAR RS HUB cập nhật kết quả ký thành công tới ứng dụng VNeID.

Bước 10: RAR RS HUB trả kết quả chữ ký số về cho Đơn vị trung gian. Sau đó, Đơn vị trung gian gửi trả kết quả này tới Webhook của Đơn vị khai thác.

Bước 11: Đơn vị khai thác tiếp nhận chữ ký và thực hiện ghép chữ ký vào file gốc.

Bước 12: Đơn vị khai thác trả file đã ký hoàn tất cho người dùng và kết thúc quy trình.

Mô hình



III. CÁC ĐẦU HÀM KẾT NỐI.

Các phương thức dưới đây được thiết kế để Đơn vị khai thác (Application) tương tác với hệ thống của Đơn vị trung gian. Thông qua đó, yêu cầu sẽ được xác thực và chuyển tiếp tới hệ thống RS HUB để kết nối với ứng dụng VNeID của người dân.

1. Quy định về xác thực và bảo mật

1.1 Tổng quan

Để đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu trong quá trình kết nối đến hệ thống ký số, mọi yêu cầu (Request) từ Đơn vị khai thác gửi đến hệ thống của Đại lý trung gian đều phải qua bước xác thực quyền truy cập.

Hệ thống sử dụng cơ chế xác thực dựa trên **Token (Access Token)**. Cụ thể:

- **Cấp phát tài khoản:** Đại lý sẽ cung cấp cho mỗi Đơn vị khai thác một bộ định danh duy nhất bao gồm: Username và Password.
- **Cơ chế hoạt động:** Đơn vị khai thác sử dụng tài khoản được cấp để gọi API Login. Nếu thông tin chính xác, hệ thống sẽ trả về một mã Access Token và Refresh Token.
- **Ủy quyền giao dịch:** Đối với tất cả các API nghiệp vụ (lấy danh sách chứng thư, đăng ký chứng thư số, ký số...), Đơn vị khai thác phải đính kèm Access Token này vào phần Header của yêu cầu. Token có thời hạn sử dụng nhất định để đảm bảo an toàn.

1.2 API Specs

Thông tin	Mô tả
Mục đích	API sử dụng để thực hiện xác thực người dùng dựa trên username và password, từ đó sinh ra access token và refresh token phục vụ cho việc gọi các API khác trong hệ thống
URL	https://<domain>/api/v1/auth/token
Method	POST
Header	• Content-Type: application/json; charset=utf-8
Request body	<pre>{ "username": "string", "password": "string" }</pre>

Response body	<pre> 200-OK { "accessToken": "string", "refreshToken": "string", "expireInSeconds": 0, "refreshTokenExpireInSeconds": 0, "message": null } Trường hợp không thành công: 400/500 { "accessToken": null, "refreshToken": null, "expireInSeconds": null, "refreshTokenExpireInSeconds": null, "message": "string" } </pre>
---------------	---

1.3 Request Body

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
	Sample: <pre> { "username": "taikhoan1", "password": "abc123456" } </pre>			
1	username	string	x	Tài khoản user của đích ký
2	password	string	x	Mật khẩu user của đích ký

1.4 Response body

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ghi chú
	Sample: Trường hợp thành công <pre> { "accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxZjxwFuMTEzIiwiaWF0IjoxNzc2Njc3NDM5LCJleHAiOjE3NzY2NzkzMz19.FHpe55ExCV7T2mzYT81wZg_L9PaP0MqnJpR_grDhJgI", "refreshToken": "63c731a5f81c484ca773b9b6d37b6d9cnR0icDjRQcXKSenox4wBskjj59G1SkQQ", "expireInSeconds": 1800, "refreshTokenExpireInSeconds": 604800, "message": null } </pre>			

	Trường hợp thất bại <pre>{ "accessToken": null, "refreshToken": null, "expireInSeconds": null, "refreshTokenExpireInSeconds": null, "message": "Sai thông tin đăng nhập" }</pre>			
1	accessToken	string	x	Là token truy cập do hệ thống cấp sau khi xác thực thành công. Được sử dụng để gắn vào header Authorization khi gọi các API tiếp theo.
2	refreshToken	string		Là token được hệ thống cấp sau khi xác thực thành công Được sử dụng để yêu cầu hệ thống sinh access token mới khi access token đã hết hạn, không cần xác thực lại username và password.
3	expireInSeconds	string		Là thời gian hiệu lực của accessToken, tính bằng giây.
4.	expireInSeconds	string		Là thời gian hiệu lực của refreshToken, tính bằng giây.
5	message	string		Nội dung thông báo lỗi

2. API refresh token

2.1 API Specs

Thông tin	Mô tả
Mục đích	API dùng để xác thực refresh token còn hiệu lực và sinh ra access token mới, nhằm duy trì phiên làm việc của người dùng khi access token đã hết hạn mà không cần thực hiện lại quá trình đăng nhập.
URL	https://<domain>/api/v1/auth/refresh
Method	POST
Header	Content-Type: application/json; charset=utf-8
Request body	<pre>{ "refreshToken": "string" }</pre>
Response body	<pre>200-OK { "accessToken": "string", "refreshToken": "string", "expireInSeconds": 0, "refreshTokenExpireInSeconds": 0 }</pre> Trường hợp không thành công: 400/500 <pre>{ "status": "string", "description": "string", "data": null }</pre>

2.2 Request body

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
	Sample: <pre>{ "refreshToken": "3d099bd639e64b1aa896c0ede905f4355N8PFTHRfbTGr6tVw7VNH4b4nG2dStui" }</pre>			
1	refreshToken	string	x	refreshToken được cấp khi gọi lấy token ở api /api/auth/token

2.3 Response body

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ghi chú
	Sample: Trường hợp thành công <pre>{ "accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiJxdWFMTEZiIiwiaWF0IjoxNzc2Njc3NDM5LCJleHAiOi0jE3NzY2NzkyMzI9.FHpe55ExCV7T2mzYT81wZg_L9PaP0MqnJpR_grDhJgI", "refreshToken": "63c731a5f81c484ca773b9b6d37b6d9cnR0icDjRQcXKSenox4wBskjj59G1SkQQ", "expireInSeconds": 1800, "refreshTokenExpireInSeconds": 604800, "message": null }</pre> Trường hợp thất bại <pre>{ "status": "02", "description": "Refresh token đã hết hạn hoặc bị thu hồi", "data": null }</pre>			
1	accessToken	string	x	Là token truy cập do hệ thống cấp sau khi xác thực thành công. Được sử dụng để gắn vào header Authorization khi gọi các API tiếp theo.
2	refreshToken	string		Là token được hệ thống cấp sau khi xác thực thành công. Được sử dụng để yêu cầu hệ thống sinh access token mới khi access token đã hết hạn, không cần xác thực lại username và password.
3	expireInSeconds	string		Là thời gian hiệu lực của accessToken, tính bằng giây.
4.	refreshTokenExpireInSeconds	string		Là thời gian hiệu lực của refreshToken, tính bằng giây.
5	description	string		Mô tả lỗi

3. Đầu hàm kết nối lấy danh sách nhà cung cấp kèm gói dịch vụ

3.1 API Specs

Thông tin	Mô tả
Mục đích	API được sử dụng để lấy danh sách các nhà cung cấp CA trong hệ thống, đồng thời trả về thông tin chi tiết các gói dịch vụ tương ứng của từng nhà cung cấp.
URL	https://<domain>/api/v1/providers
Method	GET
Header	● Content-Type: application/json; charset=utf-8 ● X-Request-Id: • Mã giao dịch có giá trị duy nhất do đối tác tự sinh (không bắt buộc nhập) • Trường hợp không có thì sẽ được phía đại lý tạo • Giá trị sẽ được trả về ở response header
Request body	
Response body	<pre>200-OK { "status": "01", "description": "string", "data": [{ "providerName": "string", "provider": "string", "status": 0, "servicePackList": [{ "servicePackCode": "string", "servicePackName": "string", "servicePackMonth": 0, "unitPrice": 0, "free": 0 }] }] }</pre>

3.2 Response body

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ghi chú
	Sample:			
	<pre>{ "status": "01", "description": "Thành công", "data": [{ "providerName": "TRUNG TÂM RAR TEST",</pre>			

	<pre> "provider": "HUD-RARTEST", "status": 1, "servicePackList": [{ "servicePackCode": "VNEID-FREE-12M", "servicePackName": "Gói chứng thư chữ ký số miễn phí khi đăng ký từ VNeID", "servicePackMonth": 12, "unitPrice": 0, "free": 0 }], }, { "providerName": "TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI", "provider": "HUD-VT-CA", "status": 1, "servicePackList": [{ "servicePackCode": "VNEID-FREE-12M", "servicePackName": "Gói chứng thư chữ ký số miễn phí khi đăng ký từ VNeID", "servicePackMonth": 12, "unitPrice": 0, "free": 0 }] }] } </pre>			
1	status	string		Mô tả trong phụ lục I, bảng mã status
2	description	string		Mô tả
3	Mô tả array data			Danh sách nhà cung cấp
4	providerName	string		Tên nhà cung cấp
5	provider	string		Mã nhà cung cấp
6	status	number		Trạng thái 1: Hoạt động 0: Không hoạt động
STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ghi chú
7	Mô tả array servicePackList			Danh sách gói dịch vụ của nhà cung cấp
8	servicePackCode	string		Mã gói dịch vụ
9	servicePackName	string		Tên gói dịch vụ

10	servicePackMonth	number		Số tháng của gói dịch vụ
11	unitPrice	number		Đơn giá của gói dịch vụ
12	free	number		Gói dịch vụ là gói miễn phí hay không 1: Gói miễn phí 0: Gói không miễn phí (Dùng để check mỗi người dân 1 chứng thư chữ ký số miễn phí của gói dịch vụ này)

4. API kết nối nghiệp vụ đăng ký chứng thư chữ ký số

4.1 API Specs

Thông tin	Mô tả
Mục đích	API này được sử dụng để đại lý bán hàng gửi thông tin đăng ký chứng thư chữ ký số của người dùng tới hệ thống ký số tập trung. Thông tin đăng ký bao gồm các dữ liệu định danh, thông tin gói dịch vụ và các tham số liên quan theo quy định. Hệ thống tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và xử lý đăng ký chứng thư chữ ký số theo quy trình nghiệp vụ tương ứng.
URL	https://<domain>/api/v1/certificates/register
Method	POST
Header	● Content-Type: application/json; charset=utf-8 ● X-Request-Id: • Mã giao dịch có giá trị duy nhất do đối tác tự sinh (không bắt buộc nhập) • Trường hợp không có thì sẽ được phía đại lý tạo • Giá trị sẽ được trả về ở response header Đối với đối tác có ký request ● X-Partner-Code: Mã đối tác (bắt buộc truyền) ● X-Timestamp: Unix epoch seconds (bắt buộc truyền) ● X-Nonce: Giá trị ngẫu nhiên duy nhất (bắt buộc truyền) ● X-Signature: Chữ ký HMAC-SHA256 (bắt buộc truyền)
Authorization	● Bearer token ● Token truyền bằng accessToken nhận ở api get Token
Request body	<pre>{ "userInfo": { "fullName": "string", "birthDate": "string", "citizenPid": "string", "issuingAuthority": "string", "dateOfIssue": "string", "gender": "string", "phone": "string", "email": "string", "nationalityCode": "string", "permanentAddress": "string", "permanentVillageText": "string", "permanentCityText": "string", "livingPlaceAddress": "string", "livingPlaceVillageText": "string", "livingPlaceCityText": "string", "idCardExpireDate": "string" }, "provider": "string", "servicePackCode": "string", "originatorCode": "string" }</pre>

Response body	<pre> 200-OK { "status": "string", "description": "string", "data": { "transactionCode": "string" } } </pre>
---------------	--

4.2 Request body

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
	Sample: <pre> { "userInfo": { "fullName": "Đặng Mỹ Ngọc", "birthDate": "18/10/2001", "citizenPid": "001122555522", "issuingAuthority": "Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư", "dateOfIssue": "01/01/2025", "gender": "Nữ", "phone": "0936543210", "email": "abc@gmail.net", "nationalityCode": "VN", "permanentAddress": "888 Trần Hưng Đạo", "permanentVillageText": "phường Cửa Nam", "permanentCityText": "Thành phố Hà Nội", "livingPlaceAddress": "888 Trần Hưng Đạo", "livingPlaceVillageText": " phường Cửa Nam ", "livingPlaceCityText": " Thành phố Hà Nội ", "idCardExpireDate": " 01/01/2035 " }, "provider": "HUD-VNPT-SMARTCA", "servicePackCode": "VNEID-FREE-6M", "originatorCode": "HEALTHCARE_PORTAL" } </pre>			
1	provider	string	x	Mã nhà cung cấp dịch vụ chứng thư chữ ký số (Tham khảo giá trị lấy từ api /api/ v1/providers
2	servicePackCode	string	x	Mã gói dịch vụ chứng thư chữ ký số (Lấy dữ liệu tại api /api/ v1/providers

3	originatorCode	string	x	Mã ứng dụng gửi yêu cầu đăng ký chứng thư chữ ký số
4	Mô tả Object userInfo			Thông tin cá nhân người dân cần tạo chứng thư chữ ký số
5	fullName	string		Họ tên người dân
STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
6	birthDate	string		Ngày tháng năm sinh người dân
7	citizenPid	string	x	Số định danh cá nhân
8	issuingAuthority	string		Nơi cấp CCCD
9	dateOfIssue	string		Ngày cấp CCCD
10	gender	string		Giới tính
11	phone	string		Số điện thoại
12	email	string		Email
13	nationalityCode	string		Mã Quốc tịch
14	permanentAddress	string		Nơi thường trú
15	permanentVillageText	string		Tên phường xã (nơi thường trú)
16	permanentCityText	string		Tên tỉnh thành (nơi thường trú)
17	livingPlaceAddress	string		Địa chỉ tạm trú
18	livingPlaceVillageText	string		Tên phường xã (nơi tạm trú)
19	livingPlaceCityText	string		Tên tỉnh thành (nơi tạm trú)
20	idCardExpireDate	string		Ngày hết hạn CCCD

4.3 Response body

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ghi chú
	Sample: <pre>{ "status": "01", "description": "Thành công", "data": { "transactionCode": "string" } }</pre>			
1	status	string	x	Mô tả trong phụ lục I, bảng mã status
2	description	string		Mô tả
3	Mô tả object data			Thông tin chứng thư sau khi đăng ký thành công.
4	transactionCode	string		Mã giao dịch có giá trị duy nhất, do hệ thống RSHUB tự sinh tại thời điểm tiếp nhận yêu cầu thành công, được sử dụng để định danh, tra cứu và đối soát quá trình xử lý giao dịch.

5. API kết nối tra cứu kết quả của yêu cầu

5.1 API Specs

Thông tin	Mô tả
Mục đích	Tra cứu chứng thư và kết quả - Dùng để tra cứu kết quả đăng ký chứng thư, kết quả thay đổi ứng dụng của chứng thư. Trường hợp yêu cầu tạo chứng thư số thành công và người dân đã kích hoạt, RAR RS HUB gửi kèm cả thông tin chứng thư tương ứng với mã giao dịch
URL	https://<domain>/api/v1/certificates/get-status
Method	POST
Header	● Content-Type: application/json; charset=utf-8 ● X-Request-Id: Mã giao dịch nhận được tại response header của API https://<domain>/api/v1/certificates/register hoặc API https://<domain>/api/v1/certificates/change-application Đối với đối tác có ký request ● X-Partner-Code: Mã đối tác (không bắt buộc truyền) ● X-Timestamp: Unix epoch seconds (bắt buộc truyền) ● X-Nonce: Giá trị ngẫu nhiên duy nhất (bắt buộc truyền) ● X-Signature: Chữ ký HMAC-SHA256 (bắt buộc truyền)
Authorization	● Bearer token Token truyền bằng accessToken nhận ở api get Token
Request body	<pre>{ "transactionCode": "string" }</pre>
Response body	200-OK <pre>{ "status": "string", "description": "string", "data": { "transactionCode": "string", "statusCode": 0, "requestType": 0, "citizenPid": "string", "serialNumber": "string", "certificateId": "string", "certificateData": "string", "errorCode": "string", "resultCode": "string" } }</pre>

5.2 Request body

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
-----	------------	--------------	----------	-------

	Sample: <pre>{ "transactionCode": "184401d0-20f5-40fe-a0be-c6093ce8dd97" }</pre>			
1	transactionCode	string	x	Mã giao dịch nhận được từ api Đăng ký/Gửi thông tin thay đổi ứng dụng

5.3 Response body

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ghi chú
	Sample: <pre>{ "status": "01", "description": "Thành công", "data": { "transactionCode": "184401d0-20f5-40fe-a0be-c6093ce8dd97", "statusCode": 0, "requestType": 1, "citizenPid": "001300031500", "serialNumber": "54011DAEC50A574F472B0C07C[...]", "certificateId": "54011DAEC50A574F472B0C07C[...]", "certificateData": "[...]", "errorCode": null, "resultCode": null } }</pre>			
1	status	string	x	Mô tả trong phụ lục I, bảng mã status
2	description	string	x	Mô tả
STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ghi chú
3	Mô tả object data			
4	transactionCode	string	x	Mã giao dịch gửi trong request body
5	statusCode	number	x	Trạng thái giao dịch 0: Thành công 1: Thất bại 2: Đang xử lý 3: Đã sinh chứng thư chữ ký số (chứng thư chữ ký số chưa kích hoạt)
				Loại yêu cầu 1. Thêm mới

6	requestType	number	x	2. Gia hạn 4. Thay đổi thiết bị 7. Thay đổi ứng dụng
7	citizenPid	string	x	Số định danh cá nhân/Căn cước công dân
8	serialNumber	string		Số serialNumber của chứng thư chữ ký số (trường hợp trả về chứng thư chữ ký số)
9	certificateId	string		Mã chứng thư nội bộ CA (trường hợp trả về chứng thư chữ ký số)
10	certificateData	string		Chứng thư số base64 (trường hợp trả về chứng thư chữ ký số)
11	errorCode	string		Mã lỗi
12	resultCode	string		Mô tả lỗi của giao dịch

IV. DANH SÁCH CÁC ĐẦU HÀM ĐƠN VỊ KẾT NỐI CẦN XÂY DỰNG CHO NGHIỆP VỤ ĐĂNG KÝ CHỨNG THƯ CHỮ KÝ SỐ

1. Webhook nhận thông tin mã giao dịch đăng ký (txnId)

1.1 API Specs

Thông tin	Mô tả
Mục đích	Nhận thông tin mã giao dịch của yêu cầu đăng ký. Mã này do Nền tảng (VNeID) trả về và được dùng để ghép vào universal link, phục vụ việc chuyển hướng app-to-app giữa ứng dụng VNeID và ứng dụng của đơn vị kết nối.
Lưu ý	- Đại lý sẽ gửi dữ liệu webhook đến endpoint mà đơn vị cung cấp. - Đơn vị phải đảm bảo endpoint tiếp nhận toàn bộ body JSON mà đại lý gửi. - Đơn vị có thể lựa chọn chỉ xử lý các trường cần thiết, tuy nhiên không được giới hạn, cắt bỏ hoặc giả định cố định cấu trúc body. Lý do: Trong tương lai, hệ thống có thể mở rộng và bổ sung thêm các trường dữ liệu mới, nếu đơn vị chỉ parse một phần hoặc bỏ qua các trường không mong đợi, sẽ gây lỗi khi webhook thay đổi cấu trúc.
URL	URI webhook nhận thông tin do đối tác tự định nghĩa
Method	POST
Header	- X-Webhook-Signature: sha256= Hash Dùng thuật toán HMACSHA256 truyền key vào để mã hóa dữ liệu được mà hóa là body truyền đi (hash) sau đó truyền lên header với tham số là X-Webhook-Signature có giá trị là sha256 = hash - X-Request-Id: Mã giao dịch có giá trị duy nhất do đối tác đã truyền ở bước đăng ký/gửi thông tin thay đổi ứng dụng
Request body	<pre>{ "id": "string", "type": "string", "attempt": "number", "data": { "transactionCode": "string", "txnId": "string", "status": "string", "description": "string" } }</pre>

Response body	Trường hợp thành công: 200 – OK Trường hợp không thành công: 400/500 <pre>{ "error": "string", "errorDescription": "string" }</pre>
---------------	---

1.2 Request body

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
	Sample: <pre>{ "id": "264205314407010305", "type": "CERT_REGISTER_WEBHOOK_TRANSCODE", "attempt": 1, "data": { "transactionCode": "65393c44-c81f-435a-83fa-5b46046354f0", "status": 0, "description": "Thành công", "txnId": "e0c790db-283e-4006-ab6b-8e0bd2b4b1b8" } }</pre>			
1	id	string	x	Id quản lý bản ghi của RAR HUB của sự kiện gọi webhook
2	attempt	number	x	Số lần gọi webhook
3	type	string	x	Loại callback từ đối tác có thể được ghi nhận
4	Mô tả object data			
5	transactionCode	string	x	Mã giao dịch yêu cầu đăng ký nhận được từ api Đăng ký
6	status	number	x	Trạng thái giao dịch 0: Thành công 1: Thất bại
7	description	string		Mô tả lỗi
8	txnId	number		Mã giao dịch của Nền tảng (VNeID) cho yêu cầu đăng ký

1.3 Response body

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ghi chú
	Sample: Trường hợp nhận webhook thành công: http_status code 200 – OK Trường hợp nhận webhook không thành công: 400/500 <pre>{ "error": "01", "errorDescription": "Thất bại" }</pre>			
1	error	string		Mã lỗi, do đối tác tự định nghĩa
2	errorDescription	string		Mô tả, do đối tác tự định nghĩa

2. Webhook nhận thông tin chứng thư và kết quả đăng ký

2.1 API Specs

Thông tin	Mô tả
Mục đích	API tra cứu kết quả yêu cầu được xây dựng nhằm tiếp nhận và xử lý kết quả phản hồi của quá trình đăng ký chứng thư số/thay đổi ứng dụng/các nghiệp vụ khác liên quan đến vòng đời chứng thư chữ ký số. Thông qua API này, hệ thống có thể: - Nhận thông tin kết quả đăng ký chứng thư (thành công hoặc không thành công) - Nhận thông tin chứng thư (trường hợp đăng ký thành công) - Nhận thông tin kết quả yêu cầu thay đổi ứng dụng
Lưu ý	- Đại lý sẽ gửi dữ liệu webhook đến endpoint mà đơn vị cung cấp. - Đơn vị phải đảm bảo endpoint tiếp nhận toàn bộ body JSON mà đại lý gửi. - Đơn vị có thể lựa chọn chỉ xử lý các trường cần thiết, tuy nhiên không được giới hạn, cắt bỏ hoặc giả định cố định cấu trúc body. Lý do: Trong tương lai, hệ thống có thể mở rộng và bổ sung thêm các trường dữ liệu mới, nếu đơn vị chỉ parse một phần hoặc bỏ qua các trường không mong đợi, sẽ gây lỗi khi webhook thay đổi cấu trúc.
URL	URI webhook nhận thông tin do đối tác tự định nghĩa
Method	POST

Header	● X-Webhook-Signature: sha256= Hash Dùng thuật toán HMACSHA256 truyền key vào để mã hóa dữ liệu được mà hóa là body truyền đi (hash) sau đó truyền lên header với tham số là X-Webhook-Signature có giá trị là sha256 = hash ● X-Request-Id: Mã giao dịch có giá trị duy nhất do đối tác đã truyền ở bước đăng ký/gửi thông tin thay đổi ứng dụng
Request body	<pre>{ "id": "string", "type": "string", "attempt": "number", "data": { "transactionCode": "string", "serialNumber": "string", "certificateId": "string", "certificateData": "string", "status": "number", "description": "string", }, }</pre>
Response body	Trường hợp thành công: 200 – OK Trường hợp không thành công: 400/500 <pre>{ "error": "string", "errorDescription": "string" }</pre>

2.2 Request body

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
	Sample: <pre> { "id": "263868404304187392", "type": " CERT_REGISTER_WEBHOOK_RESULT", "attempt": 0, "data": { "transactionCode": "65393c44-c81f-435a-83fa-5b46046354f0", "serialNumber": "1655DD2076CC342F322933A0AA1...", "certificateId": "251229101836971JyoICkZChx...", "certificateData": "MIIFZDCCBEygAwIBAgIQFlXdiHbMNC8yKTOgqhsTVDANBgkqhkiG9w0BAQsFADB/[...]", "status": 0, "description": "Thành công" }, }</pre>			

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	id	string	x	Id quản lý bản ghi của RAR HUB của sự kiện gọi webhook
2	attempt	number	x	Số lần gọi webhook
3	type	string	x	Loại callback từ đối tác có thể được ghi nhận
4	Mô tả object data			
5	transactionCode	string	x	Mã giao dịch yêu cầu đăng ký nhận được từ api Đăng ký
6	status	number	x	Trạng thái giao dịch 0: Thành công 1: Thất bại
7	serialNumber	string		Số serialNumber của chứng thư chữ ký số (trường hợp trả về chứng thư chữ ký số)
8	certificateId	string		Mã chứng thư nội bộ CA (trường hợp trả về chứng thư chữ ký số)
9	certificateData	string		Chứng thư số base64 (trường hợp trả về chứng thư chữ ký số)

10	description	string		Mô tả lỗi
----	-------------	--------	--	-----------

2.3 Response body

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ghi chú
	Sample: Trường hợp nhận webhook thành công: http_status code 200 – OK Trường hợp nhận webhook không thành công: 400/500 <pre>{ "error": "01", "errorDescription": "Thất bại" }</pre>			
1	error	string		Mã lỗi, do đối tác tự định nghĩa
2	errorDescription	string		Mô tả, do đối tác tự định nghĩa

3. Hướng dẫn chuyển hướng app-to-app giữa ứng dụng VNeID và ứng dụng của đơn vị kết nối (áp dụng nghiệp vụ Đăng ký chứng thư chữ ký số)

3.1 Đối với chiều chuyển hướng app-to-app từ app của đơn vị kết nối sang app VneID

Bước 1: Nhận txnId từ webhook Nhận mã giao dịch đăng ký (Phần V mục I trong tài liệu này)

Bước 2: Gọi vào universal link của VNeID

Cấu trúc Universal Link ứng dụng VNeID

- Cấu trúc: UniversalLink/share/[\$txnId]

Trong đó, UniversalLink Môi trường tích hợp:

[https://universal.dancuquocgia.com/share/\[\\$txnId\]](https://universal.dancuquocgia.com/share/[$txnId])

UniversalLink môi trường chính: N/A

Trong đó txnId là txnId nhận được từ webhook ở phần V mục I trong tài liệu này

3.2 Đối với chiều chuyển hướng app-to-app từ app VNeID sang app của đơn vị kết nối

Đơn vị kết nối cung cấp cho RAR-RS-HUB Universal Link của ứng dụng để cấu hình. Khi người dân nhấn chọn kích hoạt chứng thư số, app VNeID sẽ switch về app của đơn vị RA

- Cấu trúc: URL_TCDN/[\$txnId]

Mô tả:

STT	Code	Mô tả
1	URL_TCDN	Tổ chức sử dụng dịch vụ cung cấp
2	[\$txnId]	Mã giao dịch xin consent (txnId)

- 3.3 Trường hợp người dùng thoát ra giữa chừng, mà app của đơn vị kết nối muốn gọi lại vào đúng màn hình chứng thư chữ ký số cần kích hoạt

Cấu trúc Universal Link ứng dụng VNeID, màn hình kích hoạt

UniversalLink Môi trường tích hợp:

[http://universal.dancuquocgia.com/screen/SmartCAActive/id=\[\\$txnId\]](http://universal.dancuquocgia.com/screen/SmartCAActive/id=[$txnId])

Trong đó txnId là txnId nhận được từ webhook ở Phần V mục I trong tài liệu này)

V. DANH SÁCH CÁC ĐẦU HÀM KẾT NỐI NGHIỆP VỤ KÝ

1. API lấy danh sách chứng thư chữ ký số

1.1 API Specs

Thông tin	Mô tả
Mục đích	Lấy thông tin danh sách chứng thư chữ ký số. Các chứng thư được trả về trong API này là những chứng thư đã kích hoạt, còn hiệu lực và đang ở trạng thái hoạt động.
URL	https://<domain>/api/v1/certificates/list
Method	POST
Header	• Bearer token • Token truyền bằng accessToken nhận ở api get Token
Request body	<pre>{ "citizenPid": "string" }</pre>
Response body	Trường hợp thành công: 200-OK <pre>{ "status": "string", "description": "string", "data": { "credentialIDs": ["string"], "credentialInfos": [{ "credentialID": "string", "cert": { "status": 0, "certificates": ["string"], "issuerDN": "string", "serialNumber": "string", "subjectDN": "string", "validFrom": "string", "validTo": "string", "provider": "string", "flow": "number" }, "key": { "status": "string", "algo": ["string"], "len": 0, "curve": "string" } }] } }</pre>

1.2 Request body

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
	Sample: <pre>{ "citizenPid": "357000000[...]" }</pre>			
1	citizenPid	string	x	Số định danh cá nhân/CCCD người dân

1.3 Response body

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ghi chú
	Sample: <pre>{ "status": "01", "description": "Tiếp nhận thành công", "data": { "credentialIDs": ["6485ABC1886677DB64661B334D79B[...]"], "credentialInfos": [{ "credentialID": "6485ABC1886677DB64661B334D79BD2C[...]", "cert": { "status": 1, "certificates": ["MIIFEzCCA/ugAwIBAgIUZIWrwYhmd9tkZhszTXm[...]"], "issuerDN": "C=VN, O=TRUNG TÂM RAR DEMO SUB, CN=RAR-SUBCA", "serialNumber": "6485ABC1886677DB64661B334D79BD2C[...]", "subjectDN": "TEST", "validFrom": "23/08/2025 10:24:00", "validTo": "23/08/2026 10:24:00", "provider": "HUD-RARTEST", "flow": 1 }, "key": { "status": "enabled", "algo": ["1.2.840.113549.1.1.11"], "len": 2048, "curve": null } }] } }</pre>			
1	status	string	x	Thành công: 01 Thất bại: Trả ra các lỗi: 0, 02, 03, 04, 4030, 4031 (Mô tả cụ thể ở bảng mã lỗi Phụ lục I, mục II, tiểu mục II.1 trong tài liệu này)

2	description	string	x	Mô tả lỗi
3	Mô tả object data			

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ghi chú
4	Mô tả array credentialIDs			Trả ra danh sách chứng thư chữ ký số hợp lệ
5	Mô tả array credentialInfos			Thông tin chứng thư chữ ký số
6	credentialID	string		
7	Mô tả object cert			
8	status	string		Trạng thái chứng thư 1: Hoạt động
9	Mô tả array certificates			Chuỗi chứng chỉ đầy đủ dạng base64, theo thứ tự: Base64-encoded_X.509_end_entity_certificate, Base64-encoded_X.509_intermediate_CA_certificate, Base64-encoded_X.509_root_CA_certificate
10	issuerDN	string		DN của nhà cung cấp CA
11	serialNumber	string		Serial number của chứng thư chữ ký số
12	subjectDN	string		Subject CN của chứng thư chữ ký số
13	validFrom	string		Thời gian bắt đầu hiệu lực của chứng thư chữ ký số
14	validTo	string		Thời gian kết thúc hiệu lực của chứng thư chữ ký số
15	provider	string		Mã nhà cung cấp CA
16	flow	number		Hình thức xác thực của CCCD 1. Xác thực qua VNeID 2. Xác thực qua CCCD và khuôn mặt
17	Mô tả object key			
18	status	string		Trạng thái của key tạo ra chứng thư

19	algo	number		Danh sách OID của các thuật toán khóa được hỗ trợ. Ví dụ: 1.2.840.113549.1.1.1 = Mã hóa RSA, 1.2.840.10045.4.3.2 = ECDSA với SHA256.
----	------	--------	--	---

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ghi chú
20	len	string		Độ dài của khóa mật mã tính bằng bit.
21	curve	string		

2. API kết nối nghiệp vụ ký số theo dữ liệu băm

2.1 API Specs

Thông tin	Mô tả
Mục đích	API sử dụng để đại lý bán hàng gửi yêu cầu ký số theo dữ liệu băm
URL	https://<domain>/api/v1/signings/hash
Method	POST
Header	● Content-Type: application/json; charset=utf-8 ● X-Request-Id: • Mã giao dịch có giá trị duy nhất do đối tác tự sinh (không bắt buộc nhập) • Trường hợp không có thì sẽ được phía đại lý tạo • Giá trị sẽ được trả về ở response header Đối với đối tác có ký request ● X-Partner-Code: Mã đối tác (bắt buộc truyền) ● X-Timestamp: Unix epoch seconds (bắt buộc truyền) ● X-Nonce: Giá trị ngẫu nhiên duy nhất (bắt buộc truyền) ● X-Signature: Chữ ký HMAC-SHA256 (bắt buộc truyền)
Authorization	● Bearer token Token truyền bằng accessToken nhận ở api get Token

Request body	<pre>{ "credentialID": "string", "originatorCode": "string", "documents": [{ "documentName": "string", "digestValue": "string" }] }</pre>
Response body	<pre>200-OK { "status": "string", "description": "string", "data": { "handle": "string", "expiresIn": "number", "provider": "string" } }</pre>

2.2 Request body

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
	<pre>{ "credentialID": "5402BC5CACCE669C20230000000035B2", "originatorCode": "HEALTHCARE_PORTAL", "documents": [{ "documentName": "123", "digestValue": "nI4q0i6TelUoI2VfjrB3zoo3/FwHFBsgdBLKDFLP1mw=" }] }</pre>			
1	credentialID	string	x	SerialNumber chứng thư chữ ký số, lấy giá trị bằng serialNumber từ api /api/v2/credentials/list
2	originatorCode	string	x	Mã ứng dụng gửi yêu cầu ký
3	Mô tả array documents			
4	documentName	string	x	Tên tài liệu
5	digestValue	string	x	Là giá trị băm (hash) của nội dung tài liệu, dùng để định danh và kiểm tra tính toàn vẹn của tài liệu đó.

2.3 Response body

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ghi chú
	Sample: <pre>{ "status": "01", "description": "Thành công", "data": { "handle": "289309456804614145", "expiresIn": 300, "provider": "HUD-VT-CA" } }</pre>			
1	status	string	x	Mô tả trong phụ lục I, bảng mã status
2	description	string		Mô tả
3	Mô tả object data			
4	handle	string		Mã giao dịch yêu cầu ký do RSHUB tự sinh
5	expiresIn	number		Thời gian hiệu lực của giao dịch (đơn vị: giây), mặc định là 300 (giây)
6	provider	string		Mã nhà cung cấp CA của credentialID truyền trong request

3. API kết nối tra cứu kết quả của yêu cầu

3.1 API Specs

Thông tin	Mô tả
Mục đích	API tra cứu kết quả ký được xây dựng nhằm cung cấp cơ chế kiểm tra, theo dõi trạng thái ký số của tài liệu sau khi yêu cầu ký đã được gửi đến hệ thống ký số. Thông qua API này, hệ thống tích hợp có thể chủ động truy vấn và nhận về kết quả xử lý ký tương ứng với từng yêu cầu
URL	https://<domain>/api/v1/signings/polling
Method	POST
Header	• Content-Type: application/json; charset=utf-8 • X-Request-Id: Mã giao dịch nhận được tại response header của API https://<domain>/api/v1/signings/hash Đối với đối tác có ký request • X-Partner-Code: Mã đối tác (bắt buộc truyền) • X-Timestamp: Unix epoch seconds (bắt buộc truyền) • X-Nonce: Giá trị ngẫu nhiên duy nhất (bắt buộc truyền)

	● X-Signature: Chữ ký HMAC-SHA256 (bắt buộc truyền)
Authorization	● Bearer token Token truyền bằng accessToken nhận ở api get Token
Request body	<pre>{ "handle": "string" }</pre>
Response body	<pre>200-OK { "status": "string", "description": "string", "data": { "handle": "string", "statusCode": 0, "resultCode": "string", "errorCode": "string", "signatures": ["string"] } }</pre>

3.2 Request body

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
	Sample: <pre>{ "handle": " 289309456804614145" }</pre>			
1	handle	string	x	Mã yêu cầu ký nhận được khi gọi hàm signhash

3.3 Response body

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ghi chú
	Sample: <pre>{ "status": "01", "description": "Thành công", "data": { "handle": "289309456804614145", "statusCode": 1, "resultCode": "Hết hạn chia sẻ thông tin", "errorCode": "errorcode4005", "signatures": [] } }</pre>			
1	status	string	x	Mô tả trong phụ lục I, bảng mã status
2	description	string	x	Mô tả
3	Mô tả object data			
4	handle	string		Mã nhận được khi gọi hàm signhash
5	statusCode	number		Trạng thái giao dịch 0: Thành công 1: Thất bại 2: Đang xử lý 3: Người dân từ chối ký
6	resultCode	string		Mô tả lỗi
7	errorCode	string		Mô tả lỗi
8	signatures	Array of string		Chữ ký số được mã hóa ở dạng Base64, mỗi chữ ký tương ứng với một digestValue và được sắp xếp tuần tự theo thứ tự của danh sách digestValue.

VI. DANH SÁCH CÁC ĐẦU HÀM ĐƠN VỊ KẾT NỐI CẦN XÂY DỰNG CHO NGHIỆP VỤ KÝ

1. Webhook nhận thông tin mã giao dịch ký (txnId)

1.1 API Specs

Thông tin	Mô tả
Mục đích	Nhận thông tin mã giao dịch của yêu cầu ký. Mã này do Nền tảng (VNeID) trả về và được dùng để ghép vào universal link, phục vụ việc chuyển hướng app-to-app giữa ứng dụng VNeID và ứng dụng của đơn vị kết nối.
Lưu ý	- Đại lý sẽ gửi dữ liệu webhook đến endpoint mà đơn vị cung cấp. - Đơn vị phải đảm bảo endpoint tiếp nhận toàn bộ body JSON mà đại lý gửi. - Đơn vị có thể lựa chọn chỉ xử lý các trường cần thiết, tuy nhiên không được giới hạn, cắt bỏ hoặc giả định cố định cấu trúc body. Lý do: Trong tương lai, hệ thống có thể mở rộng và bổ sung thêm các trường dữ liệu mới, nếu đơn vị chỉ parse một phần hoặc bỏ qua các trường không mong đợi, sẽ gây lỗi khi webhook thay đổi cấu trúc.
URL	URI webhook nhận thông tin do đối tác tự định nghĩa
Method	POST
Header	- X-Webhook-Signature: sha256= Hash Dùng thuật toán HMACSHA256 truyền key vào để mã hóa dữ liệu được mà hóa là body truyền đi (hash) sau đó truyền lên header với tham số là X-Webhook-Signature có giá trị là sha256 = hash - X-Request-Id: Mã giao dịch có giá trị duy nhất do đối tác đã truyền ở bước gửi yêu cầu ký số

Request body	<pre>{ "id": "string", "type": "string", "attempt": "number", "data": { "txnId": "string", "status": "number", "description": "string", "handle": "string" }, }</pre>
Response body	Trường hợp thành công: 200 – OK Trường hợp không thành công: 400/500 <pre>{ "error": "string", "errorDescription": "string" }</pre>

1.2 Request body

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
	Sample: <pre>{ "id": "265321438603382784", "type": "SIGNHASH_WEBHOOK_TRANSCODE", "attempt": 1, "data": { "txnId": "bb458e69-9e73-4002-a2a5-d2ebc29...", "status": 0, "description": "Thành công", "handle": "265309143932342273" }, }</pre>			
1	id	string	x	Id quản lý bản ghi của RAR HUB của sự kiện gọi webhook
2	attempt	number	x	Số lần gọi webhook
3	type	string	x	Loại callback từ đối tác có thể được ghi nhận
4	Mô tả object Data			

5	txnId	string	x	Mã giao dịch của Nền tảng (VNeID) cho yêu cầu ký (Nền tảng gửi mã giao dịch này về cho RAR HUB)
6	status	number	x	Trạng thái xử lý giao dịch 0: Thành công 1: Thất bại
7	description	string		Mã kết quả xử lý giao dịch, phản ánh trạng thái chi tiết của giao dịch (bao gồm cả trường hợp thành công và thất bại).
8	handle	string		Mã handle nhận được khi gọi vào api /api/signatures/signHash

1.3 Response body

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ghi chú
	Sample: Trường hợp nhận webhook thành công: http_status code 200 – OK Trường hợp nhận webhook không thành công: 400/500 <pre>{ "error": "01", "errorDescription": "Thất bại" }</pre>			
1	error	string		Mã lỗi, do đối tác tự định nghĩa
2	errorDescription	string		Mô tả, do đối tác tự định nghĩa

2. Webhook nhận kết quả ký

2.1 API Specs

Thông tin	Mô tả
Mục đích	Webhook tra cứu kết quả ký được xây dựng nhằm giúp hệ thống tích hợp chủ động nhận kết quả xử lý ký
Lưu ý	- Đại lý sẽ gửi dữ liệu webhook đến endpoint mà đơn vị cung cấp. - Đơn vị phải đảm bảo endpoint tiếp nhận toàn bộ body JSON mà đại lý gửi. - Đơn vị có thể lựa chọn chỉ xử lý các trường cần thiết, tuy nhiên không được giới hạn, cắt bỏ hoặc giả định cố định cấu trúc body. Lý do: Trong tương lai, hệ thống có thể mở rộng và bổ sung thêm các trường dữ liệu mới, nếu đơn vị chỉ parse một phần hoặc bỏ qua các trường không mong đợi, sẽ gây lỗi khi webhook thay đổi cấu trúc.
URL	URI webhook nhận thông tin do đối tác tự định nghĩa
Method	POST

Header	- X-Webhook-Signature: sha256= Hash Dùng thuật toán HMACSHA256 truyền key vào để mã hóa dữ liệu được mà hóa là body truyền đi (hash) sau đó truyền lên header với tham số là X-Webhook-Signature có giá trị là sha256 = hash - X-Request-Id: Mã giao dịch có giá trị duy nhất do đối tác đã truyền ở bước gửi yêu cầu ký số
Request body	<pre>{ "id": "string", "type": "string", "attempt": "number", "data": { "signatures": "array", "status": "number", "description": "string", "handle": "string" }, }</pre>
Response body	Trường hợp thành công: 200 – OK Trường hợp không thành công: 400/500 <pre>{ "error": "string", }</pre>

	<pre> "errorDescription": "string" } </pre>
--	---

2.2 Request body

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
	Sample: <pre> { "id": "265321438603382784", "type": "SIGNHASH_WEBHOOK_RESULT", "attempt": 1, "data": { "signatures": ["ROYD3cTbk9EB9cPCfJyao[...]"], "status": 0, "description": "Thành công", "handle": "265309143932342273" } } </pre>			

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	Id	string	x	Id quản lý bản ghi của RAR HUB của sự kiện gọi webhook
2	attempt	number	x	Số lần gọi webhook
3	type	string	x	Loại callback từ đối tác có thể được ghi nhận
4	Mô tả object Data			
5	status	number	x	Trạng thái giao dịch 0: Thành công 1: Thất bại 3: Người dân từ chối ký
6	description	string		Mô tả lỗi
7	handle	string		Mã handle nhận được khi gọi vào api /api/signatures/signHash
8	signatures	array		Danh sách chữ ký, mỗi phần tử tương ứng với một digestValue, thứ tự phần tử được giữ nguyên theo thứ tự của digestValue.

2.3 Response body

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ghi chú
	Sample: Trường hợp nhận webhook thành công: http_status code 200 – OK Trường hợp nhận webhook không thành công: 400/500 <pre>{ "error": "01", "errorDescription": "Thất bại" }</pre>			
1	error	string		Mã lỗi, do đối tác tự định nghĩa
2	errorDescription	string		Mô tả, do đối tác tự định nghĩa

3. Hướng dẫn chuyển hướng app-to-app giữa ứng dụng VNeID và ứng dụng của đơn vị kết nối (áp dụng nghiệp vụ Đăng ký chứng thư chữ ký số)

3.1 Đối với chiều chuyển hướng app-to-app từ app của đơn vị kết nối sang app VneID

Bước 1: Nhận txnId từ webhook Nhận mã giao dịch đăng ký (Phần VII mục I trong tài liệu này)

Bước 2: Gọi vào universal link của VNeID

Cấu trúc Universal Link ứng dụng VNeID

- Cấu trúc: UniversalLink/share/[\$txnId]

Trong đó, UniversalLink Môi trường tích hợp:

[https://universal.dancuquocgia.com/share/\[\\$txnId\]](https://universal.dancuquocgia.com/share/[$txnId])

UniversalLink môi trường chính: N/A

Trong đó txnId là txnId nhận được từ webhook ở phần VII mục I trong tài liệu này

3.2 Đối với chiều chuyển hướng app-to-app từ app VNeID sang app của đơn vị kết nối

Đơn vị kết nối cung cấp cho RAR-RS-HUB Universal Link của ứng dụng để cấu hình.

Khi người dân nhấn chọn kích hoạt chứng thư số, app VNeID sẽ switch về app của đơn vị RA

- Cấu trúc: URL_TCDN/[\$txnId]

Mô tả:

STT	Code	Mô tả
1	URL_TCDN	Tổ chức sử dụng dịch vụ cung cấp
2	[\$txnId]	Mã giao dịch xin consent (txnId)

3.3 Trường hợp người dùng thoát ra giữa chừng, mà app của đơn vị kết nối muốn gọi lại vào đúng màn hình chứng thư chữ ký số cần kích hoạt

Cấu trúc Universal Link ứng dụng VNeID, màn hình kích hoạt

UniversalLink Môi trường tích hợp:

[http://universal.dancuquocgia.com/screen/SmartCAActive/id=\[\\$txnId\]](http://universal.dancuquocgia.com/screen/SmartCAActive/id=[$txnId])

Trong đó txnId là txnId nhận được từ webhook ở Phần VII mục I trong tài liệu này)

VII. BẢNG MÃ LỖI STATUS

STT	status	description	Ghi chú
1	00	Thiếu token , token hết hạn hoặc token không hợp lệ	
2	01	Thành công	
3	02	Xác thực dữ liệu thất bại	
4	03	Không tìm thấy tài nguyên	End point không tồn tại, ...
5	20	Thiếu header xác thực HMAC	
6	21	Vượt quá giới hạn số lần gọi HMAC (rate limit)	
7	22	Timestamp HMAC không hợp lệ	
8	23	Timestamp HMAC đã hết hạn	
9	24	Nonce HMAC bị trùng lặp (đã được sử dụng trước đó)	
10	25	Không xác định được đối tác (partner)	
11	26	Chữ ký HMAC không hợp lệ	
12	27	Lỗi nội bộ trong quá trình xử lý HMAC	
13	99	Lỗi hệ thống nội bộ	